

ビット表現

- スピン状態 ($\uparrow / \downarrow$) や量子ビット状態 ($|0\rangle / |1\rangle$) は2値で表されるため、ビット列での表現 (二進数表現) を考えるのが便利
 - ▶ スピン数 (量子ビット数): N
 - ▶ 状態数: 2^N
 - ▶ 整数を二進数表現したときの下から i 番目 ($i = 0, 1, \dots, N - 1$) の数字 (0 / 1) を i 番目のスピン状態 ($\uparrow / \downarrow$) あるいは i 番目の量子ビット状態 ($|0\rangle / |1\rangle$) に対応させる
- $N = 3$ の例
 - ▶ $0 \rightarrow 000$: $\uparrow\uparrow\uparrow \quad |000\rangle$
 - ▶ $1 \rightarrow 001$: $\uparrow\uparrow\downarrow \quad |001\rangle$
 - ▶ $2 \rightarrow 010$: $\uparrow\downarrow\uparrow \quad |010\rangle$
 - ▶ $3 \rightarrow 011$: $\uparrow\downarrow\downarrow \quad |011\rangle$
 - ▶ $4 \rightarrow 100$: $\downarrow\uparrow\uparrow \quad |100\rangle$
 - ▶ $5 \rightarrow 101$: $\downarrow\uparrow\downarrow \quad |101\rangle$
 - ▶ $6 \rightarrow 110$: $\downarrow\downarrow\uparrow \quad |110\rangle$
 - ▶ $7 \rightarrow 111$: $\downarrow\downarrow\downarrow \quad |111\rangle$

疎行列

- 疎行列: 非零の要素の数が非常に少ない行列
 - ▶ 全ての要素 (N^2) を保存しておくのはメモリの無駄
 - ▶ 行列ベクトル積の計算量 (通常 $O(N^2)$) も削減の余地あり
- 疎行列の格納
 - ▶ 三重対角行列 (一次元ラプラシアンなど): 例) `tridiagonal.c`
 対角成分+副対角成分を 3 本のベクトルに保存しておけばよい
 対称 (エルミート) 行列の場合は副対角はどちらか 1 本だけでよい
 LAPACK の三重対角行列用のソルバー (`DSTEV`, `DGTTRF` など) にはこの形式の行列を渡す
 - ▶ 一般の疎行列: 例) `sparse.c`
 各行で非零の要素の場所 (列) とその値をベクトルに保存する
 CRS (Compressed Row Storage) 形式とも呼ばれる
 - ▶ `matfree` 形式: 例) `matfree.c`
 要素は保存せず、その場で非零の場所と要素を計算する
 FTCS 法を行列形式を使わずに素直に実装するのと同じ
 横磁場イジング模型のハミルトニアン の掛け算などでも使える